Mellona — Projeto Final de IHC — Etapa 1 (PF1)

Oct 20, 2026

1. Título

Mellona — aplicativo móvel de acompanhamento e proteção de apiários

Tipo de interface: aplicativo para smartphone com interface gráfica de toque. A interação se completa na interface física instalada no apiário (sirene, iluminação, indicador de estado e mecanismo local de autorização de visita).

2. Descrição

O projeto concebe e prototipa o aplicativo com que o apicultor acompanha e protege seus apiários à distância. O Mellona combina sensores nas colmeias e no apiário com uma central local que aciona sirene e iluminação quando há movimento suspeito. O aplicativo é a parte do sistema que o apicultor usa no dia a dia.

Problema. Muitos apiários ficam em áreas rurais afastadas, com sinal de celular fraco ou ausente. Entre uma visita e outra, o apicultor não sabe se as caixas continuam no lugar e em boas condições. Furtos e tombamentos costumam ser descobertos só na visita seguinte. Revisões e consertos raramente ficam registrados de forma organizada.

Objetivo. Projetar uma interface que permita ao apicultor, em poucas interações e mesmo em campo:

- ver de relance se cada apiário está protegido e se há algo errado;
- entender e tratar os alertas (colmeia mexida, colmeia inclinada, atividade suspeita, equipamento sem sinal);
- ligar e desligar a proteção de um apiário;
- ativar o modo visita ao chegar ao apiário, com confirmação clara, para não disparar a sirene;
- registrar a visita com seu motivo (manutenção física ou manejo) e a revisão das colmeias;
- consultar o histórico de temperatura, umidade e ocorrências.

Escopo. Este projeto cobre o design do aplicativo móvel (interface I2 do ERS do Mellona) e a interação com a interface física local. A aplicação desktop de gestão e o firmware dos dispositivos são tratados em outras disciplinas e não fazem parte do protótipo.

3. Pessoas-chave

O projeto é individual: Bárbara Nogueira conduz todas as atividades de design. Os usuários participam da coleta de dados e da avaliação do protótipo.

Grupo	Pessoas	Envolvimento
Desenvolvimento	Bárbara Nogueira	Pesquisa com usuários, análise, especificação de requisitos, design da interação, prototipação e avaliação
Orientação e avaliação	Prof. Hugo A. D. do Nascimento e Profa. Luciana Berretta (INF/UFG)	Acompanham as etapas e avaliam as entregas
Usuário principal	Apicultores	Usam o aplicativo para acompanhar apiários, tratar alertas, autorizar visitas e registrar atividades; participam do brainstorming e da avaliação; no estudo de campo, são observados em vídeos que publicam sobre a própria rotina
Usuários secundários	Técnicos de manutenção	Consultam alertas e o estado dos equipamentos e registram manutenções
Usuários secundários	Administradores do sistema	Cadastram usuários e dispositivos e configuram parâmetros (tarefas feitas principalmente na aplicação de gestão)
Afetados indiretamente	Auxiliares de campo e familiares	Acompanham visitas e precisam saber usar o modo visita
Afetados indiretamente	Proprietários das terras onde há apiários e vizinhança	Ouvem a sirene e veem a iluminação noturna
Afetados indiretamente	Associações e cooperativas de apicultores	Podem usar o histórico de ocorrências e manutenções para orientar os associados

Grupo	Pessoas	Envolvimento
Afetados indiretamente	Colônias de abelhas	Podem ser perturbadas por som, luz e manuseio dos equipamentos

4. Avaliação de impacto e análise de mercado

O Mellona deve reduzir viagens feitas só para conferir as colmeias e encurtar o tempo entre um furto ou tombamento e a reação do apicultor. Ele muda cinco processos da rotina apícola. A situação atual descrita abaixo é uma hipótese da pesquisa secundária e será confirmada ou corrigida pela coleta de dados (Seção 6).

4.1. Contexto de mercado

A produção brasileira de mel cresceu 4,5% em 2025 e chegou a 71,3 mil toneladas, o maior valor da série do IBGE, com valor de produção de R$ 1,2 bilhão. Sul e Nordeste respondem cada um por 37,1% da produção; Rio Grande do Sul (15,3%) e Paraná (15,0%) são os maiores estados produtores (Agência Gov, set. 2026, com dados da PPM/IBGE).

A atividade é distribuída entre muitos produtores, em regiões com clima e conectividade muito diferentes. Isso favorece uma interface simples, que funcione com sinal fraco e não exija familiaridade avançada com tecnologia. Não foram encontrados dados consolidados sobre a frequência de furtos de colmeias no Brasil; a relevância desse problema é a primeira hipótese a validar com os apicultores (H1).

4.2. Quem será afetado

Grupo	Impacto esperado	Efeito indesejado a controlar
Apicultores	Acompanham os apiários à distância, recebem alertas e mantêm histórico de visitas, revisões e consertos	Alarmes falsos, excesso de notificações, curva de aprendizado
Técnicos de manutenção	Recebem problemas já vinculados à colmeia ou ao equipamento afetado	Registros incompletos feitos em campo
Auxiliares de campo	Entram no apiário sem disparar a sirene, desde que o modo visita esteja confirmado	Disparo indevido se o modo visita não for ativado

Grupo	Impacto esperado	Efeito indesejado a controlar
Proprietários das terras e vizinhança	Passam a ter um sinal de alerta em caso de invasão	Incômodo com som e luz, principalmente à noite
Associações e cooperativas	Podem orientar os associados com base em históricos	Exposição de dados dos associados
Colônias de abelhas	Menos tempo expostas a tombamentos não percebidos	Perturbação por som, luz e manuseio dos equipamentos

4.3. Processos alterados

Processo	Hoje (hipótese)	Com o Mellona
Verificar as condições das colmeias	Só em visita presencial	Consulta no aplicativo de temperatura, umidade, inclinação e sinal dos equipamentos
Descobrir furto, vandalismo ou tombamento	Na visita seguinte, às vezes dias depois	Alerta no momento da ocorrência e sirene no local para inibir a ação
Entrar no apiário	Sem registro	Visita registrada com motivo e modo visita confirmado antes de mexer nas caixas
Registrar revisões	De memória, em caderno ou planilha	Revisão registrada por colmeia no próprio celular
Tratar consertos	Lembrados informalmente	Manutenção criada a partir do alerta, com categoria, prioridade e situação

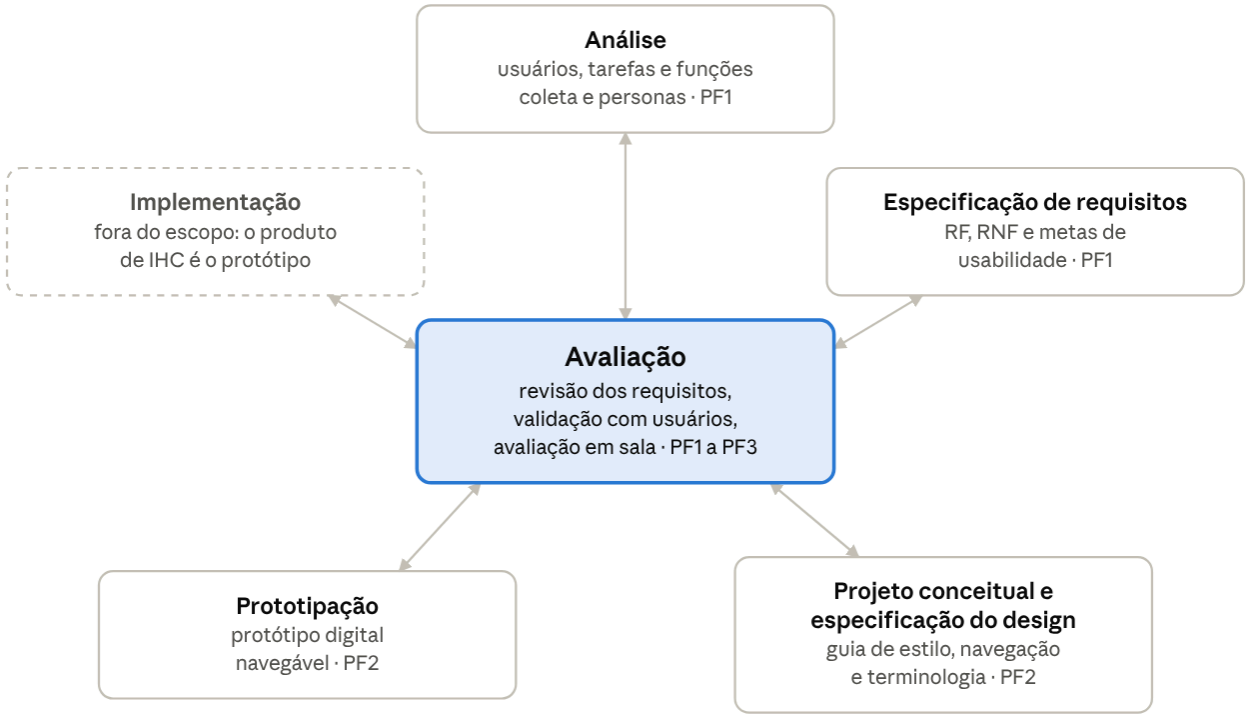
5. Processo de design: ciclo de vida em estrela

O projeto segue o ciclo de vida em estrela (Hix e Hartson, 1993), em que a avaliação ocupa o centro e todas as demais atividades se conectam a ela. Foi escolhido porque os requisitos do Mellona partem de hipóteses ainda não confirmadas com apicultores, e o processo exige avaliar cada resultado antes de seguir.

5.1. Funcionamento

- **Seis atividades.** Cinco ficam nas pontas da estrela: análise (de tarefas, de usuários e funcional), especificação de requisitos, projeto conceitual e especificação do design, prototipação e implementação. A sexta, avaliação, fica no centro.
- **Sem ordem fixa.** O trabalho pode começar por qualquer ponta e seguir para qualquer outra, desde que passe pela avaliação entre uma atividade e a seguinte.
- **Dois modos alternados.** O modo analítico (de cima para baixo) organiza o que já se sabe; o modo sintético (de baixo para cima) gera ideias e protótipos que revelam o que ainda não se sabe.
- **Iterativo.** Cada avaliação pode levar de volta a qualquer atividade, até que o resultado atenda às metas de usabilidade.

No ciclo em estrela, toda atividade passa pela avaliação



ciclo de vida em estrela aplicado ao Mellona · 6 atividades

A implementação aparece tracejada porque o produto deste projeto é o protótipo, e não o sistema implementado.

5.2. Aplicação no projeto

Atividade	O que é feito no Mellona	Etapa	Situação
Análise	Pesquisa secundária sobre a apicultura brasileira; estudo de campo com vídeos publicados por apicultores e brainstorming com apicultores; perfis, personas e cenários; casos de uso e atividades	PF1	Pesquisa secundária concluída; coleta com usuários planejada (Seção 6)
Especificação de requisitos	Requisitos funcionais e não funcionais com metas de usabilidade mensuráveis (Seção 7)	PF1	Versão inicial concluída; revisão após a coleta
Projeto conceitual e especificação do design	Guia de estilo, mapa de navegação e terminologia da interface	PF2	A fazer
Prototipação	Protótipo digital navegável do aplicativo	PF2	A fazer
Implementação	Não faz parte deste projeto: o produto de IHC é o protótipo	—	Fora do escopo
Avaliação	Revisão de consistência dos requisitos; validação das hipóteses com usuários; avaliação do protótipo em sala	PF1 a PF3	Revisão de consistência concluída

5.3. Caminho percorrido até esta etapa

1. **Análise (modo analítico):** pesquisa secundária sobre produção, manejo e problemas dos apicultores, que resultou na primeira versão dos requisitos.
2. **Avaliação:** revisão de consistência desses requisitos, que encontrou lacunas. Exemplo: o apicultor que chegasse a um apiário sem internet não teria como ativar o modo visita e dispararia a própria sirene.

3. **Especificação de requisitos:** correção das lacunas e definição de metas de usabilidade (Seção 7).
4. **Avaliação com usuários:** estudo de campo com vídeos de apicultores e brainstorming para confirmar ou refutar nove hipóteses (Seção 6).
5. **Análise (consolidação):** revisão de perfis, personas, cenários e requisitos com os resultados da coleta, antes de seguir para o projeto conceitual na PF2.

6. Técnicas de coleta de dados

Foram selecionadas duas técnicas complementares: estudo de campo, feito com a observação de vídeos que apicultores publicam em seus canais, para ver a rotina, os problemas e as práticas no próprio apiário, e brainstorming de necessidades e desejos dos usuários, para gerar e priorizar em grupo o que os apicultores esperam do aplicativo. O estudo de campo mostra o que os apicultores fazem e relatam espontaneamente; o brainstorming mostra o que dizem precisar. Usar as duas permite triangular os dados. Os resultados serão registrados na Seção 6.6 após a aplicação; nenhum resultado foi presumido.

6.1. Planejamento da coleta

Ponto	Decisão
Objetivo	Confirmar ou refutar as hipóteses H1 a H9 (6.3) e levantar necessidades, desejos, tarefas, vocabulário e contexto de uso dos apicultores
De quem coletar	Quem usará o sistema (apicultores e técnicos) e, quando possível, quem será afetado (auxiliares de campo). No estudo de campo, apicultores que mostram a própria rotina em vídeos publicados; no brainstorming, apicultores e técnicos convidados
Que dados coletar	Perfil do apicultor; relação com tecnologia; conhecimento do domínio; tarefas e práticas observadas nas visitas e no acompanhamento; vocabulário; necessidades e desejos priorizados pelo grupo

Ponto	Decisão
Triangulação	As práticas e os problemas observados nos vídeos são comparados com as necessidades geradas e priorizadas em grupo no brainstorming; divergências entre o que os apicultores fazem e o que dizem precisar são registradas como pontos a investigar
Estudo-piloto	Roteiro de observação aplicado a dois vídeos antes da coleta, para ajustar os itens e a ficha de registro; perguntas disparadoras do brainstorming testadas com duas pessoas, para corrigir perguntas ambíguas
Ética	Estudo de campo: apenas vídeos abertos ao público, publicados pelos próprios apicultores; sem contato com os autores; cada vídeo é citado com canal, título e link; não são registrados dados de terceiros que apareçam nas imagens. Brainstorming: explicação do objetivo e da forma de participação; consentimento antes da coleta; permissão para gravar o áudio; anonimato; dados brutos protegidos e descartados ao fim da disciplina. Nas duas técnicas, a **localização exata dos apiários não é registrada**, mesmo quando aparece no vídeo, por ser informação sensível ao risco de furto

As diretrizes éticas seguem o código de ética da ACM e as orientações da Aula 6. A aula cita a Resolução CNS nº 196/96, hoje substituída pelas Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016.

6.2. Técnicas selecionadas

Item	T1 — Estudo de campo (vídeos de apicultores)	T2 — Brainstorming de necessidades e desejos
Objetivo	Observar a rotina, os problemas, as práticas atuais e o vocabulário dos apicultores no próprio apiário, sem a interferência de um entrevistador	Gerar em grupo o maior número possível de necessidades e desejos e priorizá-los

Item	T1 — Estudo de campo (vídeos de apicultores)	T2 — Brainstorming de necessidades e desejos
Instrumento	Roteiro de observação com 14 itens (6.4) e uma ficha de registro por vídeo	Cinco perguntas disparadoras abertas, seguidas de agrupamento das ideias e votação
Fontes ou participantes	Vídeos de apicultores brasileiros em seus canais no YouTube e em outras plataformas de vídeo, gravados no apiário ou com relato da própria experiência	Grupo de apicultores e, se possível, um técnico ou auxiliar de campo
Meta	Pelo menos 10 vídeos de 5 canais diferentes, cobrindo revisão e manejo, rotina de visita, furto ou vandalismo e colmeias tombadas	Uma sessão com 4 a 8 participantes
Seleção ou recrutamento	Busca por termos como "rotina do apicultor", "revisão de colmeias", "furto de colmeias" e "colmeia tombada". Entram vídeos de quem trabalha com as próprias colmeias, com cenas reais ou relato em primeira pessoa; ficam de fora propagandas e aulas sem cenas de apiário	Associações e cooperativas de apicultores, contatos pessoais e grupos de apicultores em redes sociais; a sessão pode ser feita em uma reunião de associação ou cooperativa
Aplicação	Cada vídeo é assistido inteiro uma vez e os trechos relevantes são revistos; sem contato com os autores	Presencial, com notas adesivas, ou por videochamada com quadro colaborativo, de 60 a 90 minutos, com Bárbara como facilitadora
Registro	Ficha por vídeo: canal, título, link, data de publicação e duração; para cada item do roteiro, o minuto do trecho, o que é mostrado e o que é dito, com citação literal quando relevante	Todas as ideias transcritas, fotos ou exportação do quadro, votos de cada grupo e áudio gravado com permissão
Análise	Agrupamento dos trechos por tema (diagrama de afinidade) e evidências para cada hipótese, separando o que foi visto do que foi relatado	Agrupamento das ideias por afinidade e ordenação das necessidades pelo número de votos

Item	T1 — Estudo de campo (vídeos de apicultores)	T2 — Brainstorming de necessidades e desejos
Limitações	O vídeo mostra só o que o autor escolheu gravar e editar; quem mantém um canal tende a ter mais experiência e mais familiaridade com tecnologia que a média (viés em H3); não há perguntas de acompanhamento	Os participantes podem se influenciar e vozes dominantes podem pesar mais; a facilitação e a votação individual reduzem esse efeito

6.3. Hipóteses investigadas

ID	Hipótese	Itens dos roteiros
H1	Furto, vandalismo e tombamento de colmeias são problemas relevantes	O-06 a O-08; B-01
H2	Os apiários ficam em locais com internet instável ou ausente	O-04; B-03
H3	O apicultor usa smartphone no dia a dia, inclusive em deslocamento	O-11; B-04
H4	As visitas são frequentes, podem ocorrer à noite e envolver auxiliares	O-03, O-05; B-03
H5	Acompanhar peso e reservas é menos prioritário que a segurança	O-09; B-02 e votação
H6	Sirene e iluminação noturna são aceitáveis para apicultor, vizinhança e manejo	O-08, O-10; B-04
H7	Revisões e consertos são registrados de forma informal ou não são registrados	O-12; B-05
H8	Viagens apenas para conferir as colmeias são frequentes e custosas	O-02; B-01, B-02
H9	Luvas e véu dificultam o uso do celular no apiário	O-11; B-03

6.4. Roteiro de observação dos vídeos (T1)

Cada vídeo é assistido com a ficha aberta. Para cada item, anota-se o minuto do trecho e se a informação foi mostrada na imagem ou apenas dita pelo apicultor: o que é mostrado conta como observação, e o que é dito, como relato. Itens que o vídeo não cobre ficam em

branco; nada é inferido.

ID	O que observar	Hipótese
O-01	Perfil do autor, quando informado: tempo de apicultura, número de colmeias e apiários, se a apicultura é a principal renda	—
O-02	Frequência das visitas, distância e tempo de deslocamento; visitas feitas só para conferir se está tudo bem	H8
O-03	Quem acompanha o apicultor na visita; visitas ao entardecer ou à noite e o motivo	H4
O-04	Sinal de celular e de internet no apiário: menções, ligações que falham, uso do celular sem rede	H2
O-05	Sequência da visita, da chegada à saída: preparo, equipamentos, abertura das caixas, revisão e fechamento	H4
O-06	Problemas mostrados ou relatados com as colmeias: pragas, enxameação, falta de alimento, clima	H1
O-07	Furtos, vandalismo e colmeias tombadas: como e quando o apicultor descobriu, o prejuízo e o que fez	H1
O-08	Formas de proteção usadas hoje: cercas, cadeados, marcação das caixas, câmeras, rastreadores, apiário em local escondido	H1, H6
O-09	O que o apicultor confere primeiro ao chegar (peso das caixas, reservas, rainha, entrada da colmeia) e o que diz querer saber sem precisar ir	H5
O-10	Uso de alarmes, luzes ou outros dispositivos no apiário, ou comentários sobre eles; relação com o dono da terra e os vizinhos; reação das abelhas a barulho e luz	H6
O-11	Uso do celular no apiário: para quê, se tira as luvas ou o véu, onde guarda o aparelho	H3, H9
O-12	Como registra revisões, problemas e consertos: caderno, anotação na tampa da caixa, planilha, aplicativo ou nenhum registro	H7

ID	O que observar	Hipótese
O-13	Consertos mais comuns em caixas, cavaletes e equipamentos	—
O-14	Termos usados para colmeias, visitas, revisões e problemas, para orientar os rótulos da interface (RNF-05)	—

6.5. Roteiro do brainstorming (T2)

Sessão em grupo conduzida pela facilitadora. As regras são explicadas no início: nenhuma crítica durante a geração de ideias; quantidade antes de qualidade; vale combinar e ampliar a ideia de outra pessoa; toda ideia é registrada. A sessão não pede nome completo, município nem localização dos apiários.

Etapa	Duração	O que acontece
Abertura	10 min	Objetivo acadêmico, consentimento, permissão para gravar e regras da sessão
Aquecimento	5 min	Rodada rápida: cada participante conta há quanto tempo trabalha com apicultura e quantas colmeias tem
Geração	35 a 45 min	Uma pergunta disparadora por vez; cada ideia vai para uma nota, é lida em voz alta e colada no quadro
Agrupamento	10 a 15 min	O grupo junta as notas parecidas e dá nome a cada grupo de ideias
Priorização	10 min	Cada participante distribui 3 votos entre os grupos que considera mais importantes
Fechamento	5 min	Leitura dos grupos mais votados e comentários finais

ID	Pergunta disparadora	Hipótese
B-01	Que problemas acontecem com suas colmeias entre uma visita e outra?	H1, H8
B-02	O que você gostaria de saber sobre o apiário sem precisar ir até lá?	H5, H8

ID	Pergunta disparadora	Hipótese
B-03	O que atrapalha ou pode dar errado quando você chega e trabalha no apiário?	H2, H4, H9
B-04	Como você gostaria de ser avisado quando algo acontecer? O que seria incômodo?	H3, H6
B-05	O que você gostaria de registrar sobre visitas, revisões e consertos?	H7

6.6. Resultados

A preencher com os dados reais após a aplicação das técnicas.

Estudo de campo (T1) — vídeos: [ ]; canais: [ ]; período da análise: [ ]

Vídeos analisados (acrescentar uma linha por vídeo):

ID	Canal	Título e link	Publicação	Duração	Situação mostrada
V-01					
V-02					
V-03					
V-04					
V-05					

Síntese por tema (cada evidência indica o vídeo e o minuto, por exemplo V-03, 4:12):

Tema	Evidências	Síntese
Perfil dos autores (O-01)		
Frequência de visitas e deslocamento (O-02)		
Visitas com auxiliares ou à noite (O-03, O-05)		
Sinal de internet no apiário (O-04)		
Problemas com as colmeias (O-06)		
Furtos, danos, tombamentos e formas de proteção (O-07, O-08)		
O que conferem ao chegar e querem saber à distância (O-09)		

Tema	Evidências	Síntese
Alarmes, luzes e vizinhança (O-10)		
Uso do celular, inclusive com luvas e véu (O-11)		
Registro de revisões e consertos (O-12, O-13)		
Vocabulário do apicultor (O-14)		

Brainstorming (T2) — participantes: [ ]; data: [ ]; formato: [presencial ou online]

Todas as ideias geradas (acrescentar uma linha por ideia):

ID	Ideia, como foi dita	Pergunta	Grupo
I-01			
I-02			
I-03			
I-04			
I-05			

Necessidades priorizadas pelo grupo:

Posição	Grupo de ideias	Votos	Hipóteses relacionadas
1			
2			
3			
4			
5			

Situação das hipóteses

Hipótese	Resultado	Evidência	Alteração nos requisitos
H1			
H2			
H3			

Hipótese	Resultado	Evidência	Alteração nos requisitos
H4			
H5			
H6			
H7			
H8			
H9			

7. Requisitos funcionais e não funcionais

O aplicativo tem 14 requisitos funcionais e 13 não funcionais. Eles derivam do ERS do Mellona (versão 1.1), restritos ao que o apicultor faz no celular; a coluna Origem permite rastrear cada um. Serão revisados com os resultados da coleta.

7.1. Requisitos funcionais

ID	O aplicativo deve permitir	Prioridade	Origem
RF-01	Entrar com credenciais e sair da conta	Essencial	HU-01
RF-02	Ver no painel, para cada apiário: estado da proteção (ligada, desligada, modo visita, sirene tocando ou com falha), período dia ou noite, alertas ativos e equipamentos sem sinal	Essencial	HU-23, HU-34, HU-36
RF-03	Consultar temperatura, umidade e inclinação de cada colmeia, com o horário da última medição e indicação de dado desatualizado ou indisponível	Essencial	HU-06
RF-04	Consultar o histórico de medições por colmeia e período, em gráfico, com os períodos sem dados destacados	Essencial	HU-07
RF-05	Consultar o estado e a última comunicação de cada equipamento	Essencial	HU-08
RF-06	Acompanhar alertas (tipo, colmeia ou apiário, horário, prioridade, estado, sirene e luz acionadas), reconhecê-los e encerrá-los	Essencial	HU-17

ID	O aplicativo deve permitir	Prioridade	Origem
RF-07	Ver por que a sirene tocou ou não tocou em uma ocorrência	Importante	HU-39
RF-08	Receber notificações de situações críticas e abrir o alerta a partir delas	Importante	HU-18
RF-09	Ligar e desligar a proteção de um apiário, vendo quando o apiário confirmou a mudança	Essencial	HU-34
RF-10	Registrar uma visita com motivo do grupo manutenção física (CM) ou manejo (IB) e a categoria correspondente	Essencial	HU-33
RF-11	Ativar o modo visita vinculado à visita, acompanhar seus estados (solicitado, confirmado, encerrado, expirado) e o tempo restante, e encerrá-lo antes do prazo	Essencial	HU-16
RF-12	Ser orientado a usar o mecanismo local do apiário quando não houver conexão para ativar o modo visita	Essencial	HU-35
RF-13	Registrar a revisão de uma colmeia: rainha, crias, condições da colônia e observações	Essencial	HU-19
RF-14	Iniciar uma manutenção a partir de um alerta	Essencial	HU-30

7.2. Requisitos não funcionais

Os requisitos de usabilidade estão organizados pelas metas e critérios de qualidade de IHC vistos nas Aulas 1 e 2.

ID	Meta ou critério	Requisito	Origem
RNF-01	Eficácia	Pelo menos 80% das tarefas essenciais concluídas sem ajuda no teste de usabilidade	RNF-10 do ERS
RNF-02	Eficiência	Ativar o modo visita em até 3 interações e 30 segundos; reconhecer um alerta em até 2 interações a partir da notificação	RNF-25 do ERS

ID	Meta ou critério	Requisito	Origem
RNF-03	Segurança de uso	Ações que deixam o apiário desprotegido (desligar a proteção, ativar o modo visita) pedem confirmação e informam a consequência; o estado só aparece como confirmado depois da resposta do apiário	RN-30 do ERS
RNF-04	Utilidade	A primeira tela responde, sem navegação, se cada apiário está protegido e se há algo que exige atenção	HU-23 do ERS
RNF-05	Facilidade de aprendizado	As tarefas essenciais podem ser feitas no primeiro uso, sem treinamento, com o vocabulário do apicultor (por exemplo, "colmeia mexida", "modo visita", "revisão")	RNF-26 e Apêndice B do ERS
RNF-06	Facilidade de memorização	Navegação principal com no máximo cinco destinos fixos; ações recorrentes sempre no mesmo lugar, com ícone e rótulo	Meta de usabilidade
RNF-07	Comunicabilidade	Todo comando mostra se está pendente, confirmado ou falhou; toda medição mostra o horário e se está desatualizada	HU-06, RN-07, RN-30 do ERS
RNF-08	Acessibilidade	Contraste mínimo de 4,5:1 para texto (WCAG 2.1, nível AA); estados comunicados por cor, ícone e texto juntos; ícones com rótulo textual	RNF-11, RNF-24 do ERS
RNF-09	Acessibilidade e contexto de uso	Alvos de toque de pelo menos 44 × 44 px; textos legíveis sob sol forte; interações essenciais possíveis com luvas e véu (a confirmar pela hipótese H9)	RNF-24, RNF-27 do ERS
RNF-10	Adaptação	Interface adaptada a telas de smartphone em orientação retrato	RNF-11 do ERS

ID	Meta ou critério	Requisito	Origem
RNF-11	Conectividade	Sem conexão, o aplicativo mostra os últimos dados com horário e aviso de "sem conexão"; visitas e revisões registradas sem internet são enviadas depois, sem duplicação	H2; RN-23 do ERS
RNF-12	Segurança da informação	Autenticação de usuários e proteção de credenciais	RNF-08 do ERS
RNF-13	Privacidade	A localização dos apiários só é visível a usuários autorizados	RNF-16 do ERS

8. Perfis de usuário, personas e cenários

Os dados são organizados em três representações: perfis, que descrevem os grupos de usuários; personas, que dão rosto ao usuário principal e ao secundário; e cenários, que mostram as tarefas em contexto. Nesta versão, as três se baseiam na pesquisa secundária e serão revisadas com os resultados da Seção 6.6.

8.1. Perfis de usuário

Característica	Apicultor (principal)	Técnico de manutenção (secundário)
Objetivo com o aplicativo	Saber se as colmeias estão bem sem ir ao apiário e agir rápido diante de problemas	Saber o que consertar, onde e com que prioridade
Conhecimento do domínio	Alto: manejo, revisões, safra, comportamento das abelhas	Médio a alto: estruturas, equipamentos e manejo básico
Experiência com tecnologia	Variável, de básica a intermediária; uso diário de aplicativos de mensagem	Intermediária
Dispositivo	Smartphone; computador eventualmente	Smartphone e computador
Contexto de uso	Em casa, na estrada e no apiário: sol forte, luvas e véu, sinal fraco ou ausente	No apiário e no escritório

Característica	Apicultor (principal)	Técnico de manutenção (secundário)
Frequência	Consultas rápidas diárias; uso intenso em alertas e visitas	Semanal e sob demanda
Tarefas críticas	Consultar o painel, tratar alertas, ativar o modo visita, registrar visita e revisão	Consultar alertas e equipamentos, iniciar manutenções
Gravidade dos erros	Alta: esquecer o modo visita dispara a sirene; confiar em proteção que não foi confirmada deixa o apiário desprotegido	Média: manutenção registrada no recurso errado

8.2. Personas

Persona principal — Antônio, 58 anos, apicultor de pequeno porte

- **Quem é:** produz mel há 20 anos; tem cerca de 40 colmeias em dois apiários instalados em terras de terceiros, a dezenas de quilômetros de casa.
- **Tecnologia:** smartphone Android básico. Usa aplicativos de mensagem todos os dias, mas evita aplicativos com muitas telas. No apiário, o sinal é fraco ou ausente.
- **Objetivos:** saber se as caixas continuam no lugar e em boas condições sem viajar; não ser surpreendido por furtos ou tombamentos.
- **Frustrações:** já perdeu colmeias e só descobriu na visita seguinte; não tem registro organizado das revisões.
- **O que espera do Mellona:** poucas telas, alertas claros e um jeito de entrar no apiário sem disparar a sirene, mesmo sem sinal.

Persona secundária — Carla, 34 anos, técnica de uma cooperativa apícola

- **Quem é:** técnica em agropecuária; acompanha os apiários de vários cooperados.
- **Tecnologia:** notebook no escritório e smartphone em campo; à vontade com planilhas e aplicativos.
- **Objetivos:** priorizar consertos, saber quais equipamentos estão sem sinal e manter histórico para orientar os cooperados.
- **Frustrações:** informações espalhadas em mensagens e cadernos; não sabe se um problema já foi tratado.
- **O que espera do Mellona:** alertas ligados às manutenções e histórico por apiário.

8.3. Cenários

Cada cenário apresenta o problema como acontece hoje e a interação proposta com o aplicativo.

C1 — Atividade suspeita à noite *(RF-02, RF-06, RF-07, RF-08)*

- **Hoje:** uma pessoa entra no apiário de Antônio de madrugada e leva duas caixas. Ele só percebe na visita, uma semana depois.
- **Com o Mellona:** o sensor de presença e o sensor da colmeia detectam a ação. A central do apiário toca a sirene e acende a luz por 30 segundos, sem depender da internet. Quando o sinal permite, Antônio recebe a notificação "Atividade suspeita — Apiário Serra, colmeia A1-07, 2h14". Ele abre o alerta, vê que a sirene e a luz foram acionadas e liga para o dono da terra. Pela manhã, reconhece o alerta.

C2 — Visita sem sinal de celular *(RF-10, RF-11, RF-12, RF-13)*

- **Hoje:** Antônio chega ao apiário para revisar a rainha de duas colmeias. Sem sinal, ele não teria como avisar o sistema e dispararia a sirene ao mexer nas caixas.
- **Com o Mellona:** em casa, ele registra a visita com o motivo "Manejo — rainha (IB-01)". No apiário, o aplicativo mostra "sem conexão" e indica o modo visita local. Antônio digita seu código na central do apiário, que confirma com um bipe curto e uma luz de estado verde. Ele revisa as colmeias e registra a revisão no celular. Quando o sinal volta, visita, modo visita e revisão aparecem no histórico.

C3 — Colmeia inclinada após ventania *(RF-03, RF-06, RF-14)*

- **Hoje:** uma colmeia tomba numa ventania. O apicultor só descobre na visita seguinte, com a colônia enfraquecida.
- **Com o Mellona:** a colmeia fica inclinada mais de 15 graus por mais de 10 segundos. O aplicativo mostra o alerta "Colmeia inclinada ou caída", sem sirene, porque não houve presença. Carla abre o alerta e cria uma manutenção "Cavaletes e suportes (CM-02)" com prioridade alta.

C4 — Conferência diária *(RF-02, RF-03, RF-05)*

- **Hoje:** para saber se está tudo bem, Antônio precisa ir ao apiário.
- **Com o Mellona:** no café da manhã, ele abre o aplicativo e vê os dois apiários com proteção ligada, sem alertas e com medições de dois minutos atrás. Um aviso indica um equipamento sem sinal; ele toca no aviso e vê que é o sensor da colmeia A1-07.

9. Diagrama de casos de uso

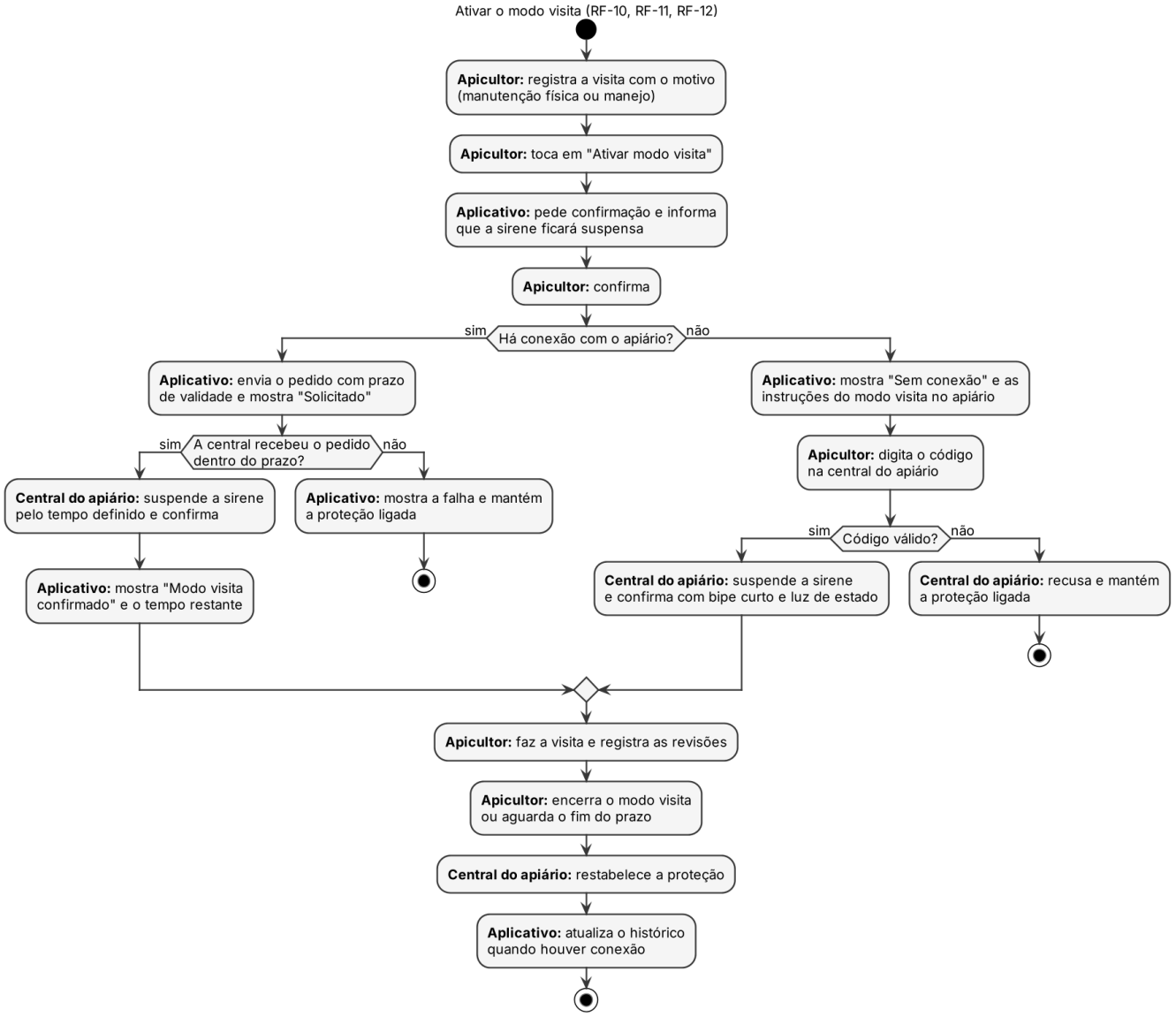
O aplicativo tem 14 casos de uso, um por requisito funcional, com dois atores humanos e a central do apiário como ator sistema.


Técnico de manutenção
Aplicativo Mellona
Consultar estado dos equipamentos (RF-05)
Acompanhar alertas (RF-06)
«extend»
Ver por que a sirene tocou ou não (RF-07)
«extend»
Iniciar manutenção a partir de alerta (RF-14)
Registrar visita (RF-10)
Entrar no aplicativo (RF-01)
«include»
Consultar condições da colmeia (RF-03)
Apicultor
Consultar histórico de medições (RF-04)
Ativar modo visita (RF-11)
«extend»
Receber notificação (RF-08)
Ativar modo visita no apiário (RF-12)
Ligar ou desligar a proteção (RF-09)
Registrar revisão da colmeia (RF-13)
Consultar painel dos apiários (RF-02)
Central do apiário «sistema»

- **Atores.** O apicultor é o ator principal. O técnico de manutenção usa alertas, equipamentos e manutenções. A central do apiário confirma as mudanças de proteção e o modo visita.
- **«include».** Ativar o modo visita sempre inclui registrar a visita, porque a suspensão da sirene só vale vinculada a uma visita.
- **«extend».** O modo visita no apiário estende o modo visita quando não há conexão. Ver o motivo da decisão e iniciar uma manutenção estendem o acompanhamento de alertas.

10. Diagrama de atividades

O diagrama modela a tarefa mais crítica do aplicativo: ativar o modo visita, com e sem conexão com o apiário. Um erro nessa tarefa dispara a sirene sobre o próprio apicultor ou deixa o apiário desprotegido.



- **Com conexão:** o aplicativo envia o pedido com prazo de validade e só mostra "Modo visita confirmado" depois da resposta da central (RNF-03, RNF-07).
- **Sem conexão:** o aplicativo não finge que funcionou; mostra "Sem conexão" e orienta o uso do código na central, que confirma com bipe curto e luz de estado.
- **Encerramento:** a proteção volta ao fim do prazo ou quando o apicultor encerra a visita; o histórico é atualizado quando houver conexão.

Referências

- AGÊNCIA GOV. Quantidade do gado diminui e produtividade aumenta na agropecuária, mostra IBGE. Brasília, set. 2026. Disponível em: agenciagov.ebc.com.br.
- ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM). Code of Ethics and Professional Conduct. 1992.
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012; Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016.
- COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D. *About Face 3: the essentials of interaction design*. Indianapolis: Wiley, 2007.
- HIX, D.; HARTSON, H. R. *Developing user interfaces: ensuring usability through product and process*. New York: John Wiley & Sons, 1993.
- NASCIMENTO, H. A. D.; BERRETTA, L. *Interação Humano-Computador*: Aulas 1, 2, 5 e 6. Goiânia: INF/UFG, 2026. Notas de aula.
- NOGUEIRA, B. *Mellona: Especificação de Requisitos de Software*, versão 1.1. Goiânia, 2026. Documento do projeto.
- ROSSON, M. B.; CARROLL, J. M. *Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. Disponível em: w3.org/TR/WCAG21.